Traitements géomatiques avancés 2

Rapport méthodologique - Automatisation de chaînes de traitements

Desserte, accessibilité et offre des transports publics dans la métropole nantaise

Thomas Barbieri & Antoine Menissez - M1 SIGAT - 2025/2026



Objectif des indicateurs

Notre objectif en réalisant ces indicateurs est de permettre à un chargé de mission de mobilité d'évaluer la desserte, l'accessibilité et l'offre des transports publics dans une métropole en relation avec la population présente issue des données de l'INSEE / DGFIP. Cet ensemble de données liées aux services de mobilité peut être ainsi croisé avec des données démographiques.

En effet, nous croisons les arrêts de transports en commun desservis par les différentes lignes (pondérés en fonction du type de transport qui dessert les arrêts), l'accessibilité des arrêts de transport en commun, les parkings-relais présents dans la métropole en fonction du nombre de places disponibles ainsi que le nombre de vélos disponibles dans les stations de vélos en libre-service. In fine, les différents indicateurs spatialisés permettent d'appréhender les dynamiques de desserte, d'accessibilité et d'offre des transports publics dans une métropole importante avec un prisme socio-démographique associé. Une continuité possible à l'indicateur que nous réalisons est de le réutiliser, au-delà d'un aspect d'appropriation et d'exploration, mais de le mettre à contribution pour visualiser où les prochains équipements de transports publics doivent être mis en place dans la métropole en fonction de l'offre et des caractéristiques socio-démographiques de façon plus avancée.

Un des objectifs complémentaires est de pouvoir réaliser plusieurs itérations avec des paramètres différents. Les paramètres réglables du modèle sont les suivants :

- Commune étudiée.
- Rayon des tampons qui mènent à considérer qu'un carreau est plus ou moins à proximité d'un arrêt de transport en commun, d'un parking-relais ou d'une station de vélos en libre-service.

Ainsi, l'utilisateur final du modèle a un certain contrôle sur les résultats obtenus en fonction de ce qu'il cherche à observer et à qualifier.

Données en entrée

Nous avons un total de cinq couches en entrée et trois paramètres que l'utilisateur doit remplir de lui-même pour exécuter l'opération. Il peut choisir le territoire communal de son choix ainsi que la taille du rayon dans lesquels nous réalisons les analyses.

Ainsi, les données en entrée sont les suivantes :

- Données au carreau de 200m de l'INSEE selon les revenus, la pauvreté et le niveau de vie en 2021. Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8735162?sommaire=8735243

- Communes françaises métropolitaines selon la géographie de 2026 de IGN ADMIN-EXPRESS. Source : https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_ADMIN-EXPRESS

- Données GTFS (couche arrets.txt) du Réseau urbain Naolib (Nantes Métropole) en date du 30 mars 2026. Source : https://transport.data.gouv.fr/datasets/reseau-de-transports-collectifs-naolib

---

- Localisation des stations vélos en libre-service Naolib de Nantes Métropole du 8 avril 2026. Source : https://data.nantesmetropole.fr/explore/dataset/244400404_stations-velos-libre-service-nantes-metropole/information/?sort=-idobj

---

- Parkings-relais Naolib de Nantes Métropole du 13 avril 2026. Source : https://data.nantesmetropole.fr/explore/dataset/244400404_parcs-relais-nantes-metropole/information/?disjunctive.commune&disjunctive.libtype

Une partie des données présentées ici ont été prétraitées pour deux objectifs distincts. Les communes françaises de France métropolitaine et les données carroyées de l'INSEE à 200m ont préalablement subi un traitement afin de ne conserver uniquement ce qui a trait à la métropole de Nantes.

Les données GTFS du réseau urbain Naolib (Nantes Métropole) ont été extraites à partir du fichier compressé de la plateforme transport.data.gouv.fr. Le fichier des points d'arrêts (l'ensemble des stations présentes dans la métropole) et des lignes (non utilisées ici au final) a été transformé en fichier Shapefile avec le SCR WGS84 à partir d'un code Python. Cette solution nous paraissait la plus aisée pour extraire et transformer la géométrie du fichier texte issu du GTFS. Cependant, dans la mesure où au sein de notre groupe, aucun d'entre nous n'avait les capacités pour réaliser un script Python pour atteindre ce résultat, nous avons utilisé le LLM Claude.ai d'Anthropic pour qu'il le réalise. Nous avons par la suite exécuté ce code dans Google Colab. Le code utilisé est disponible en annexe.

Dans chacune des données en entrée, voici les éléments de la table attributaire qui sont les plus importants pour réaliser notre indicateur :

- Données carroyées INSEE : ind (nombre d'individus vivant dans la maille), men (nombre de ménages), men_pauv (nombre de ménages pauvres), men_fmp (nombre de ménages monoparentaux), ind_11_17 (nombre d'individus entre 11 et 17 ans vivant dans la maille), ind_18_24, ind_65_79 et ind_80.

- Communes françaises IGN Admin-Express : code_insee

- Arrêts issus du GTFS Naolib : wch_board (possibilité de déployer la rampe PMR à l'arrêt), lines (lignes qui desservent l'arrêt), stop_name (nom de l'arrêt), stop_id (ID unique de l'arrêt sur le réseau).

- Parkings-relais issus de l'Open Data de Nantes Métropole : Capacite_vo (nombre de stationnement voiture), Capacite_PM (nombre de stationnement pour PMR), Capacite_ve (nombre de stationnement pour véhicules électriques), Capacite_mo (nombre de stationnement motos), Capacite_ve_1 (nombre de stationnement pour vélos).

- Stations de vélos en libre-service issus de l'Open Data de Nantes Métropole : Capacite_va (nombre de vélos disponibles au maximum en station).

L'ensemble des données en entrée sont en format Shapefile, néanmoins certaines ont un système de projection différent. Celles issues de l'Open Data de Nantes Métropole et issues du GTFS de Naolib sont nativement en EPSG 4326 (WGS 84), lorsque les données carroyées de l'INSEE et les limites administratives communales sont en EPSG 2154 (Lambert-93). Toutes les données sont reprojetées en EPSG 2154 (Lambert-93) considérant que des traitements nécessitant un système de coordonnées projetées en mètres sont ici utilisés.

Couches au sein du GeoPackage et paramètres à intégrer en entrée lors du lancement du modeleur sont les suivants :

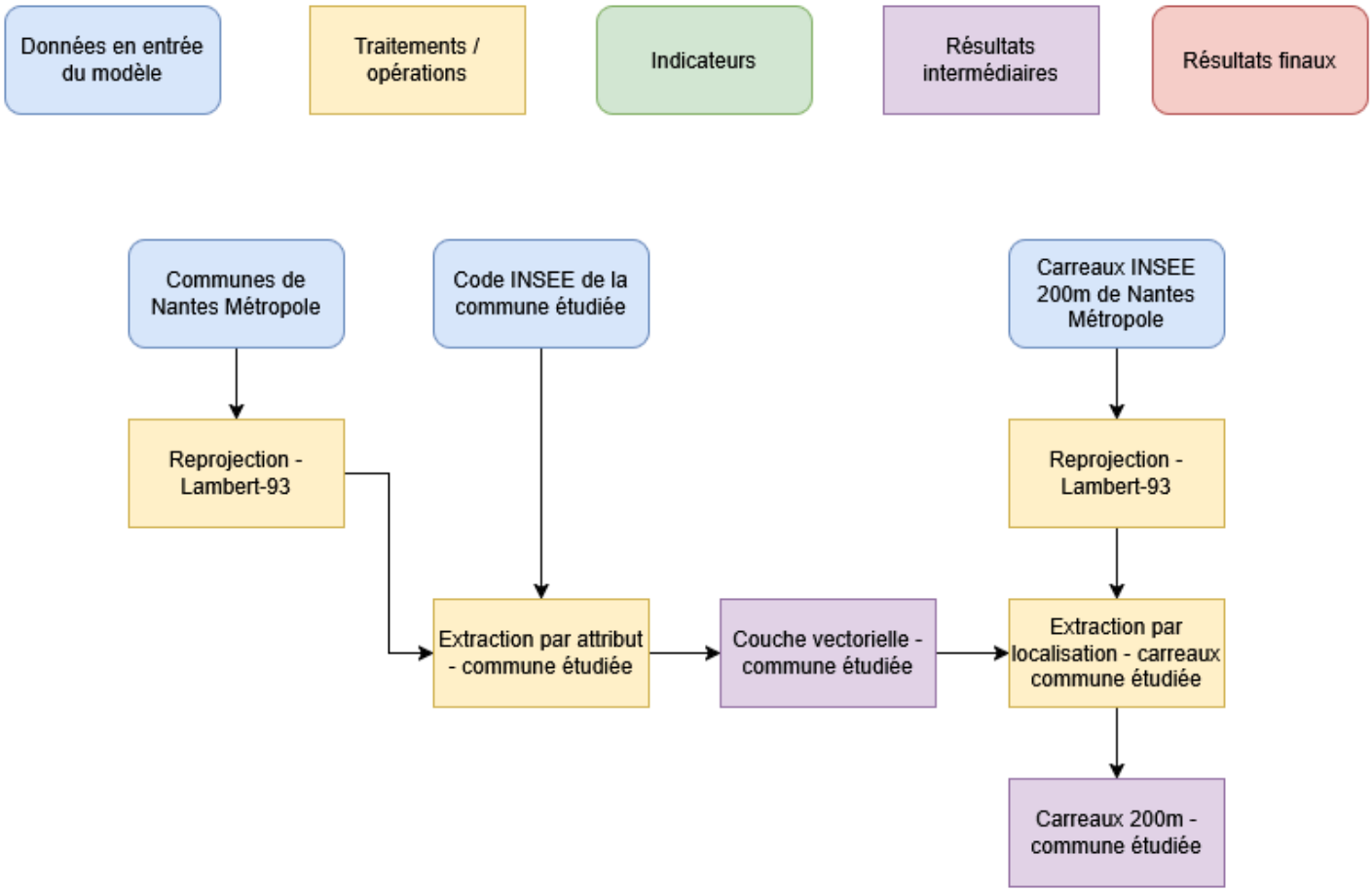
- Arrêts Transports en Commun NM : Arrets_TC_NM
- Carreaux INSEE 200m NM : Carreaux_200m_NM
- Code INSEE : remplir le code INSEE de la commune de la métropole à analyser
- Communes NM : CommunesNantesMétropole
- Parkings-relais NM : Parcs_relais_NM
- Projection Lambert-93 : EPSG:2154 - RGF93 v1 / Lambert-93
- Tampon Grande taille : valeur d'origine avec laquelle nous avons testé = 500m
- Tampon Petite taille : valeur d'origine avec laquelle nous avons testé = 250m
  - ⚠ *Le tampon de grande taille doit être plus grand que le tampon de petite taille.*
- Vélos en Libre-Service NM : Stations_VLS_NM

Fichiers de style :

- Style Accès aux transports : Style Accès aux transports.qml
- Style Adéquation de l'offre au public captif : Style Adéquation de l'offre au public captif.qml
- Style Bonus Intermodalité : Style Bonus Intermodalité.qml
- Style Carence démographique : Style Carence démographique.qml
- Style Carence sociale : Style Carence sociale.qml
- Style Déficit normalisé : Style Déficit normalisé.qml
- Style Score TC : Style Score TC.qml

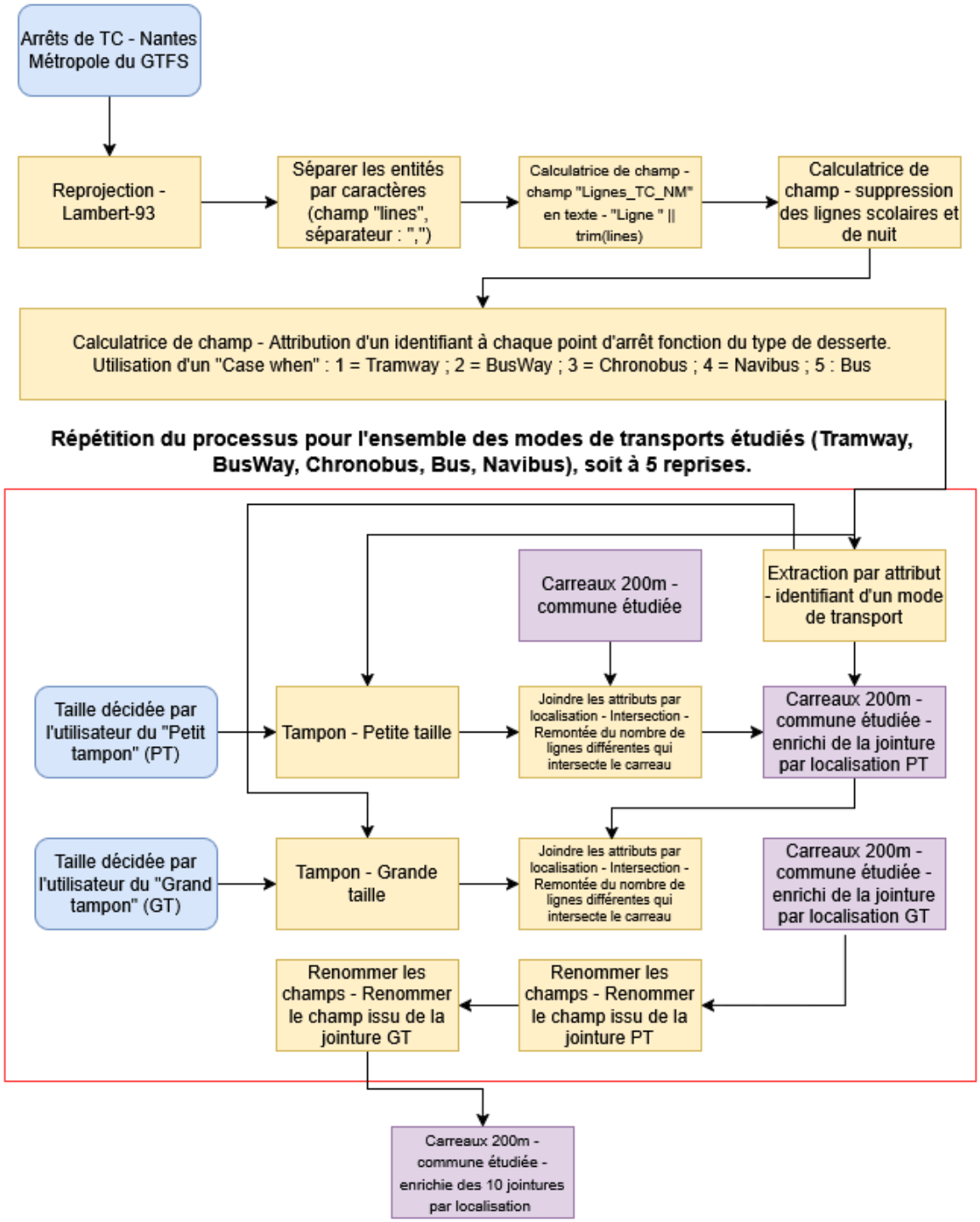
Principales étapes de la chaîne de traitements (détaillées)

Partie 1 : La première partie de la chaîne de traitement automatisée par le modeleur permet d'extraire les limites administratives de la commune étudiée (par le biais de son code INSEE). Ceci est la première étape pour ensuite sélectionner et conserver les carreaux de 200m de l'INSEE qui intersectent ces mêmes limites administratives.



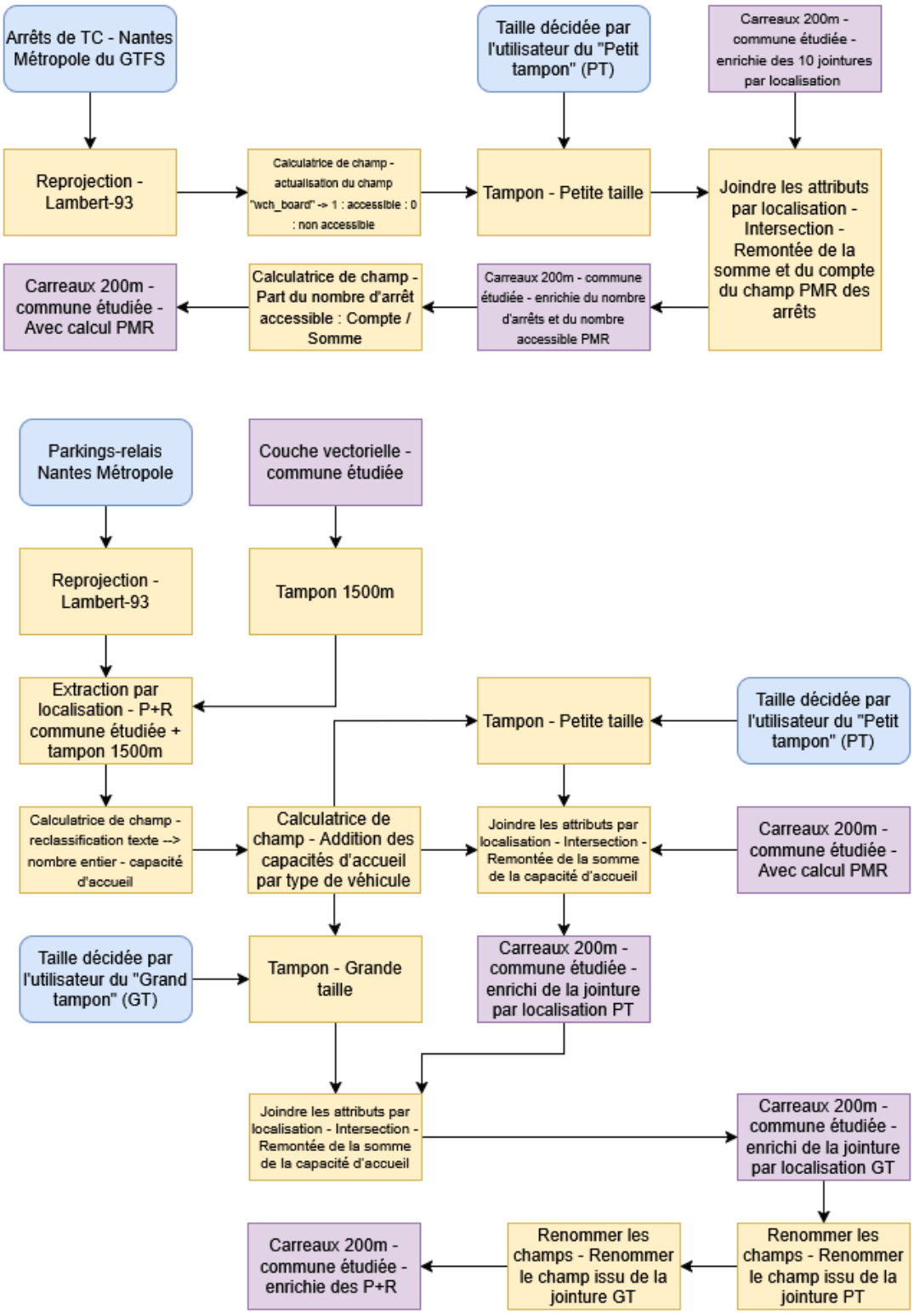
Partie 2 : Ici, la couche des arrêts de transports en commun issus du GTFS nécessite d'être séparée par son champ "lines". Ainsi, au lieu d'avoir un point pour un point d'arrêt (par nom d'arrêt), il y a autant de points qu'il y a d'arrêts que de lignes qui desservent cet arrêt. Par exemple, un arrêt desservi par la ligne 1 et 4 aura un point pour chaque ligne et avec dans le champ "lines", seulement une seule ligne de renseignée. Ce champ est harmonisé puis filtré pour supprimer les lignes que nous ne considérons pas pertinentes pour notre analyse, comme les circuits scolaires, les circuits à la demande ou les lignes nocturnes.

Dans un second temps, les traitements les plus importants pour nos résultats sont réalisés. On extrait les points d'arrêts en fonction du mode de transport (que ce soit un tramway, un BusWay, etc.) puis on réalise deux tampons aux tailles différentes. Par une jointure par localisation, on remonte aux carreaux le nombre de lignes différentes dans le rayon considéré pour chaque mode de transport à partir des tampons. Ainsi, dans chaque carreau, pour chaque distance, nous avons l'information du nombre de lignes par mode de transport que le carreau possède à proximité. Cette opération est réalisée à cinq reprises (pour les 5 modes de transports) et représente 10 jointures par localisation.

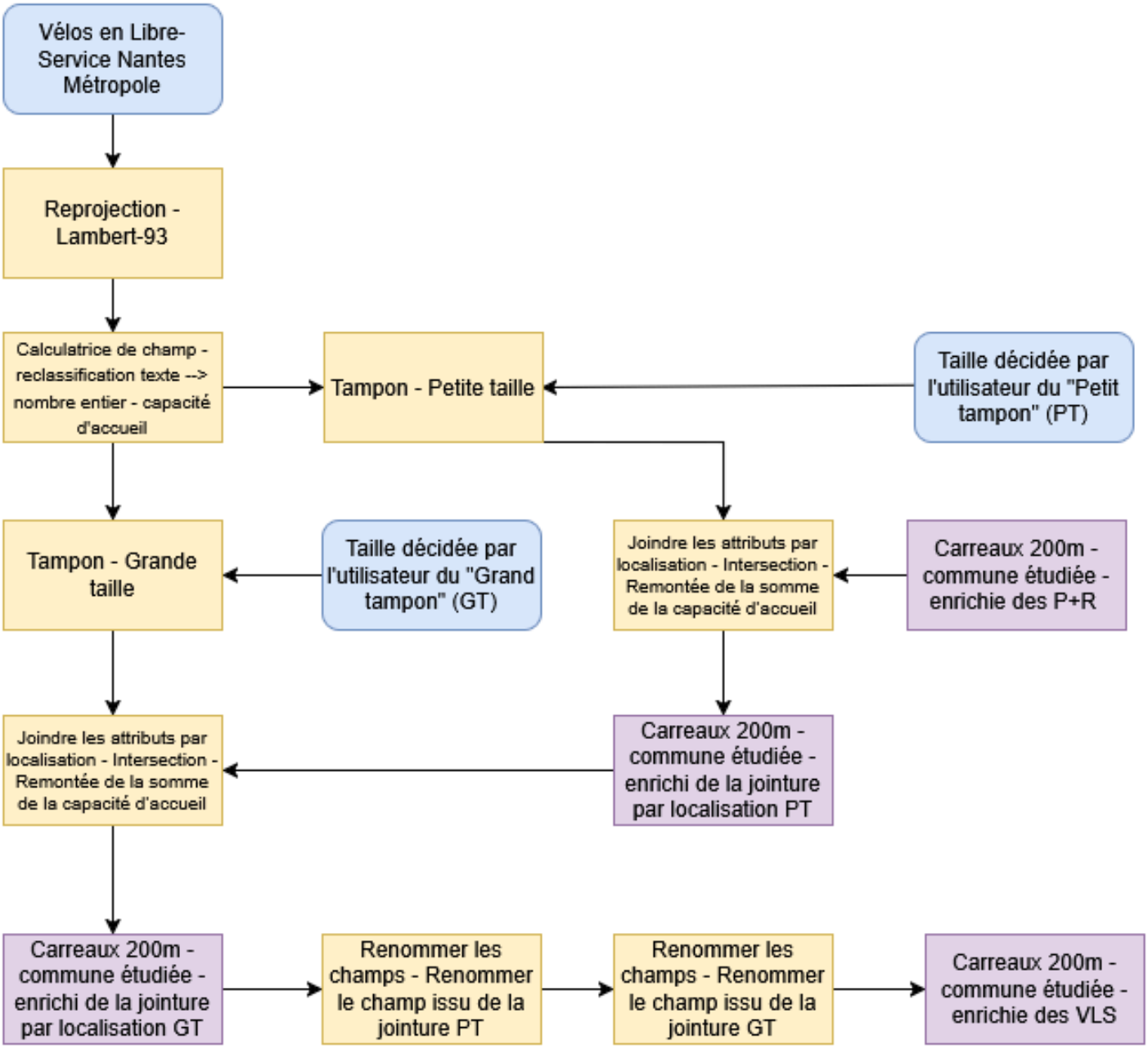


Partie 3 : La multimodalité et l'accessibilité sont des éléments importants des systèmes de transport urbain. Premièrement on intègre dans un rayon de 250m la part des arrêts accessibles pour les PMR en utilisant la couche d'origine du GTFS. Cette information est jointe aux carreaux 200m INSEE.

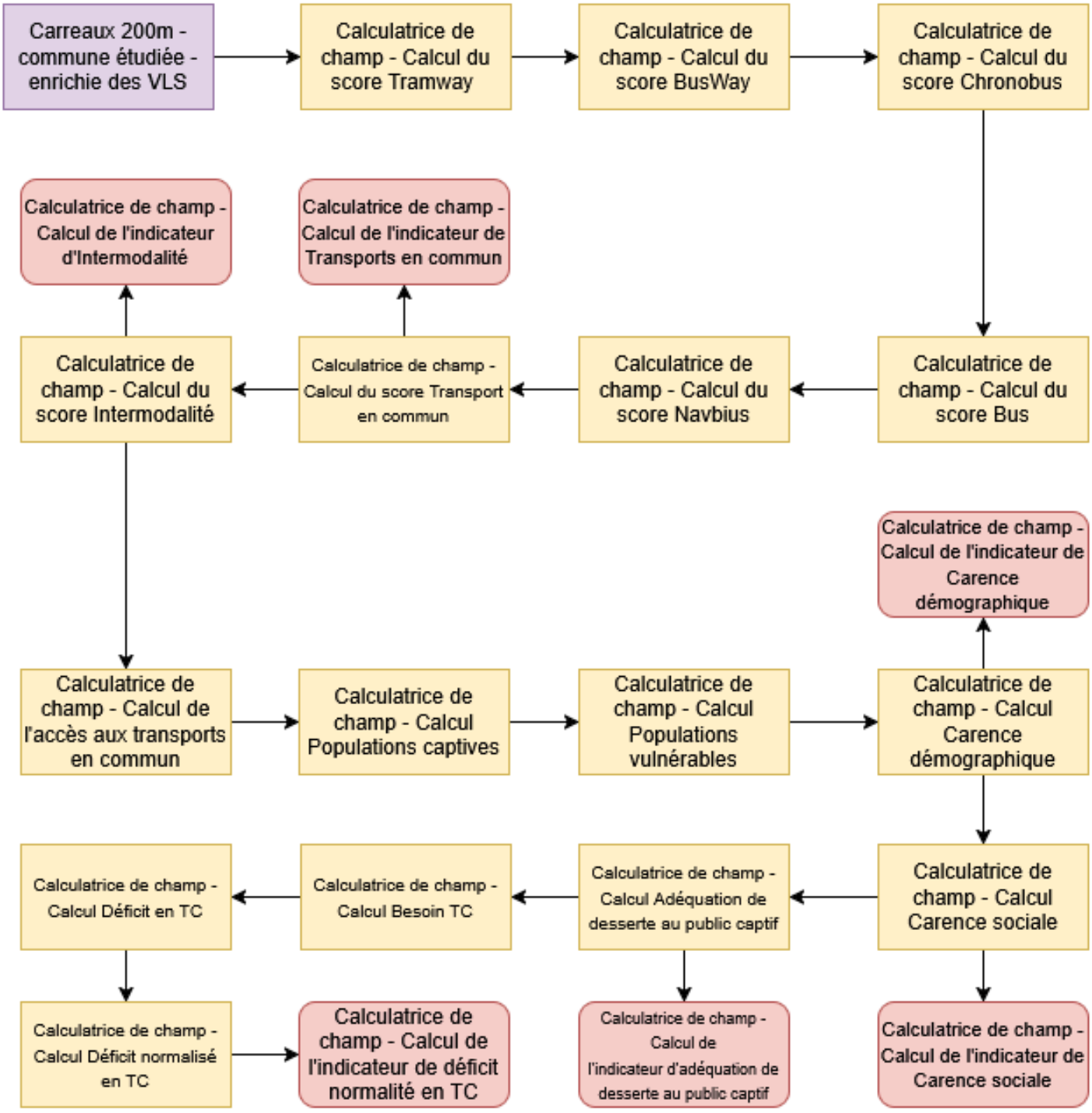
Les parkings-relais sont aussi intégrés à l'analyse. On traite les champs qui sont à l'origine des chaînes de caractères pour les transformer en nombres entiers, pour permettre l'addition des champs entre eux dans l'optique de calculer une capacité totale d'accueil. La suite suit la même logique que pour les différents modes de transports en commun, à la différence que l'on remonte aux carreaux la somme du nombre de places dans les deux tampons et non le nombre de parkings-relais uniques dans le tampon. Les deux tailles de tampon diffèrent que dans les autres traitements, ce sont les rayons du petit et grand tampon multipliés par 2. On considère que l'impact spatial d'un parking-relais est plus important que celui d'un arrêt ou de stations de vélos en libre-service.



Partie 4 : La même logique que pour les P+R est appliquée pour les vélos en libre-service. Les champs du nombre de vélos accessibles en station sont reclassés en nombres entiers. Aux carreaux de 200m de l'INSEE déjà enrichis du nombre de lignes par lesquelles ils sont desservis par les transports en commun, de l'accessibilité PMR et du nombre d'emplacements en P+R, est jointe la somme de la capacité d'accueil dans les deux tampons des vélos en libre-service.

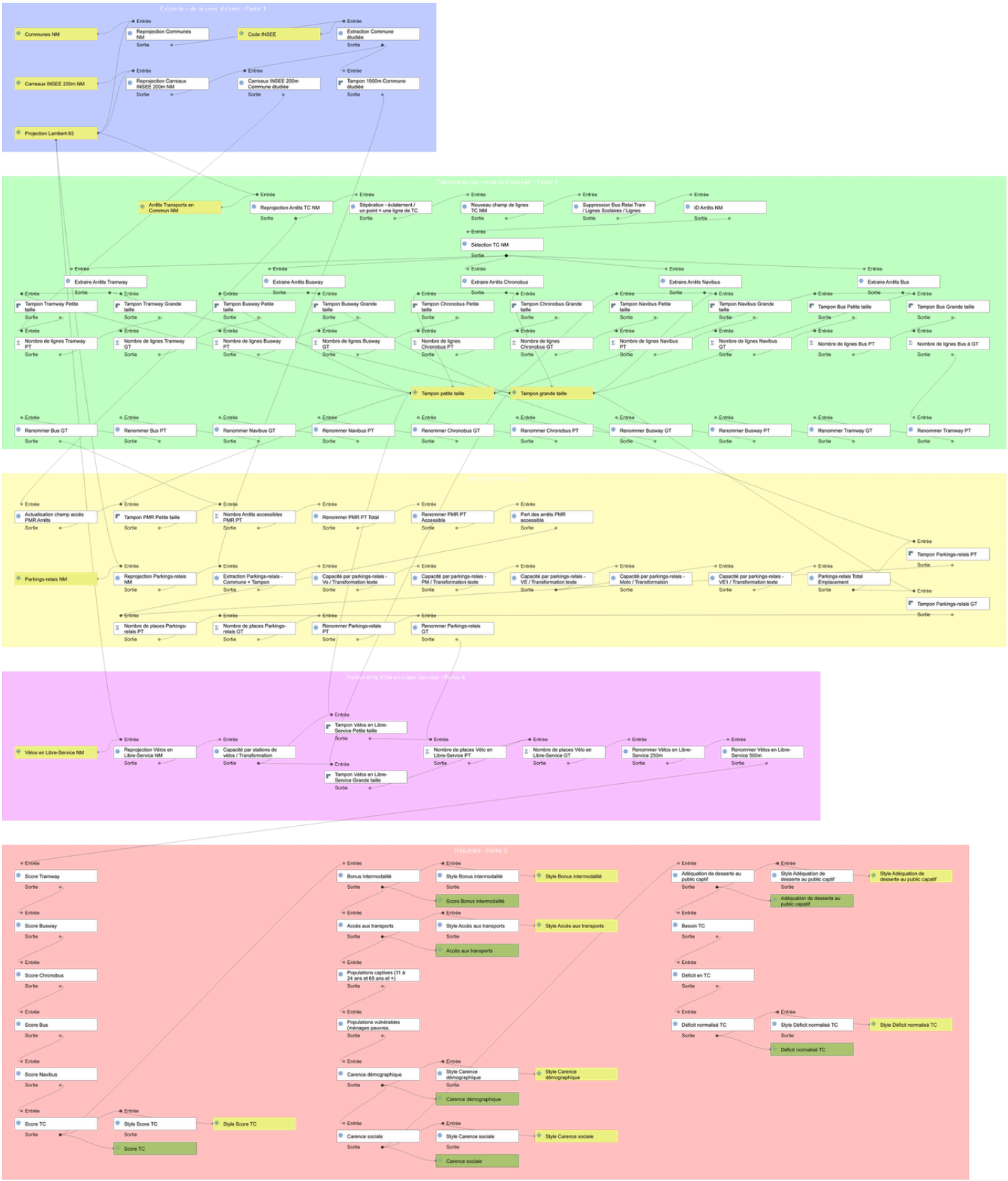


Partie 5 : La dernière partie de la chaîne de traitement automatisée reprend l'ensemble des opérations réalisées et différents champs socio-démographiques de l'INSEE afin de créer plusieurs indicateurs et scores sur différents thèmes. Le score pour chaque mode de transport est calculé puis combiné entre eux, tout comme un score dit "d'intermodalité" (regroupant l'accès PMR, les P+R et les VLS). Le score des TC et de l'intermodalité permet de calculer un indicateur d'accès aux transports en commun de façon globale. Par la suite, l'usage des champs socio-démographiques des carreaux INSEE à 200m permet le calcul d'indicateurs comme le "Carence Populations captives", la "Carence démographique", le "Calcul de Carence Sociale", le "Calcul d'adéquation de desserte au public captif", le "Calcul en besoin de TC", le calcul de "Déficit en TC" et pour finir le calcul de "Déficit normalisé en TC".



L'ensemble des calculs réalisés dans les calculatrices de champ pour obtenir des scores et/ou indicateurs sont reportés en annexe.

Dans le modeleur graphique intégré à QGIS, notre chaîne de traitement ressemble à cela :



Résultats

Sept résultats sont obtenus à partir de notre chaîne de traitements.

- ***Score TC*** : Qualifie avec un résultat entre 0 et 1 uniquement l'accès aux transports en commun en fonction de la proximité des mailles aux différents modes de transport et aux différents arrêts.

- ***Score Bonus intermodalité*** : Permet de mettre en avant les espaces où l'intermodalité (présence de P+R et des stations de VLS) et l'accessibilité des arrêts (accès PMR) sont les plus fortes. Ce score est compris entre 0 et 0,15.

- ***Score Accès aux transports*** : C'est la combinaison du score TC et du bonus d'intermodalité. L'addition entre ces deux métriques permet d'obtenir un score sur 100 qui catégorise les mailles en fonction de la proximité aux transports en commun tout en conservant la dimension d'intermodalité et d'accessibilité.

- ***Score de Carence démographique*** : Permet de quantifier combien d'habitants sont mal desservis dans une maille à partir de la population totale dans la maille en comparaison au score d'accès aux transports. Plus le score est élevé, plus le nombre d'habitants pénalisés par le manque de transport en commun est important.

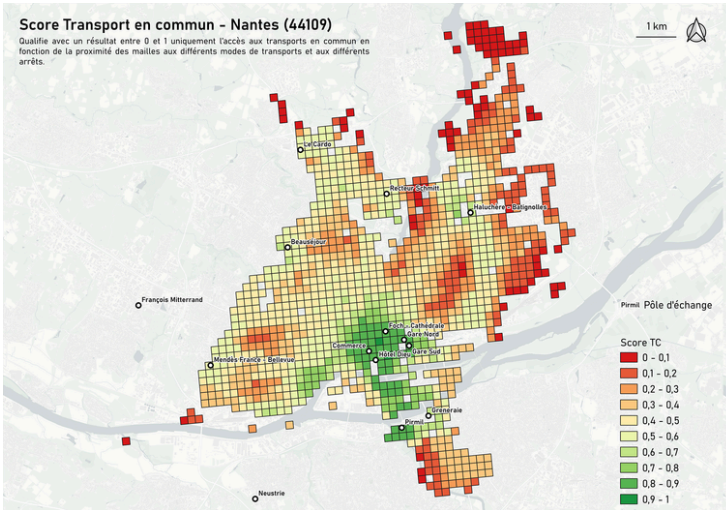
- ***Score de Carence sociale*** : Cet indicateur identifie les mailles où se concentrent les ménages vulnérables (précarité, monoparentalité, logements sociaux) associés à une offre de transport insuffisante. Une valeur élevée signale une zone de forte inégalité spatiale, où l'absence de desserte est pénalisante pour une population qui est dépendante de ces services de transport en commun pour ses mobilités.

- ***Score d'Adéquation de desserte au public captif*** : À l'inverse d'une logique de déficit, on évalue par ce score la réussite du réseau à desservir les habitants dits captifs (les plus jeunes et les plus âgés). Plus sa valeur est forte, plus l'infrastructure de transport est pertinente car elle cible les usagers qui en ont le plus besoin.

- ***Déficit normalisé en transports en commun*** : Indicateur entre 0 et 1 qui met en lumière les zones géographiques qui souffrent le plus d'un décalage entre offre de transport faible et besoin socio-démographique élevé. Plus le score est proche de 1, plus la maille doit être une zone d'intervention pour les politiques publiques dans la mesure où la maille est mal desservie par rapport aux besoins.

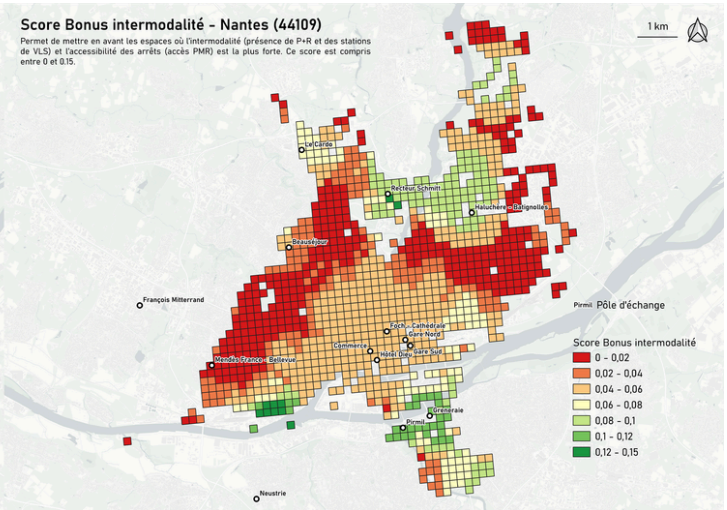
Score Transport en commun - Nantes (44109)

Qualifie avec un résultat entre 0 et 1 uniquement l'accès aux transports en commun en fonction de la proximité des mailles aux différents modes de transports et aux différents arrêts.



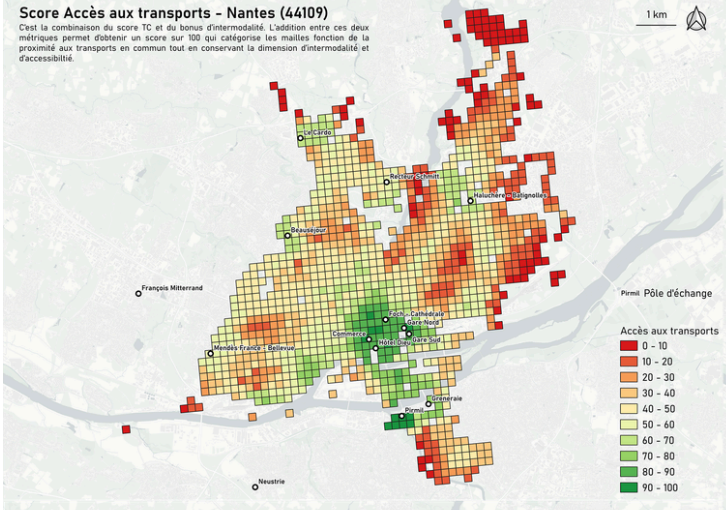
Score Bonus intermodalité - Nantes (44109)

Permet de mettre en avant les espaces où l'intermodalité (présence de P+R et des stations de VLS) et l'accessibilité des arrêts (accès PMR) est la plus forte. Ce score est compris entre 0 et 0.15.



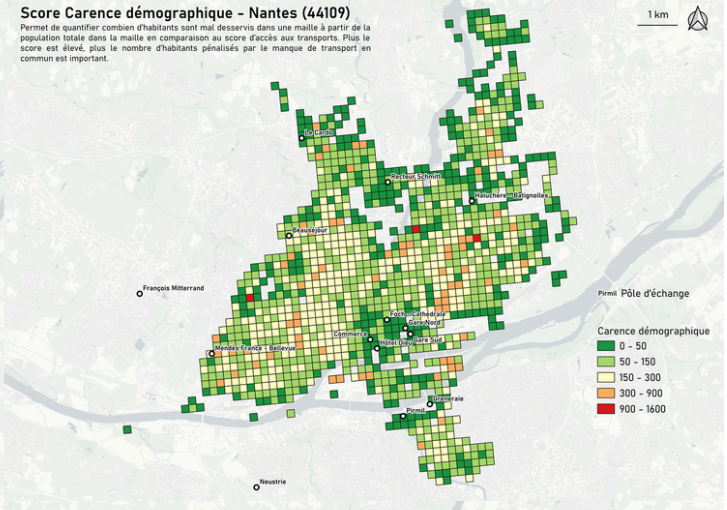
Score Accès aux transports - Nantes (44109)

C'est la combinaison du score TC et du bonus d'intermodalité. L'addition entre ces deux métriques permet d'obtenir un score sur 100 qui catégorise les mailles fonction de la proximité aux transports en commun tout en conservant la dimension d'intermodalité et d'accessibilité.



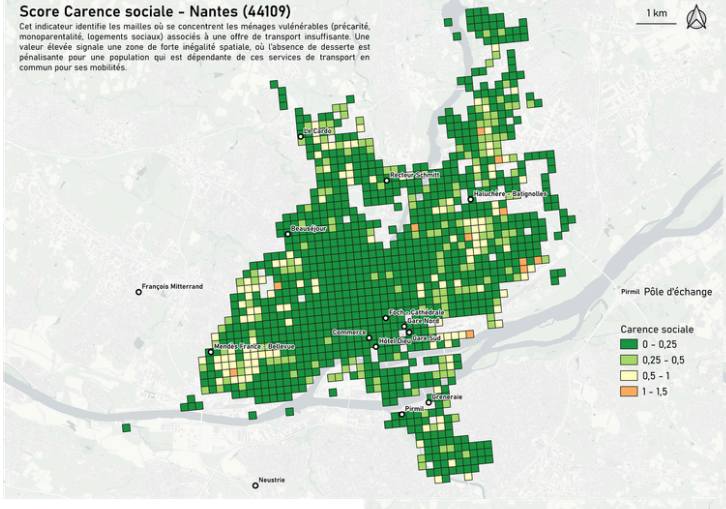
Score Carence démographique - Nantes (44109)

Permet de quantifier combien d'habitants sont mal desservis dans une maille à partir de la population totale dans la maille en comparaison au score d'accès aux transports. Plus le score est élevé, plus le nombre d'habitants pénalisés par le manque de transport en commun est important.



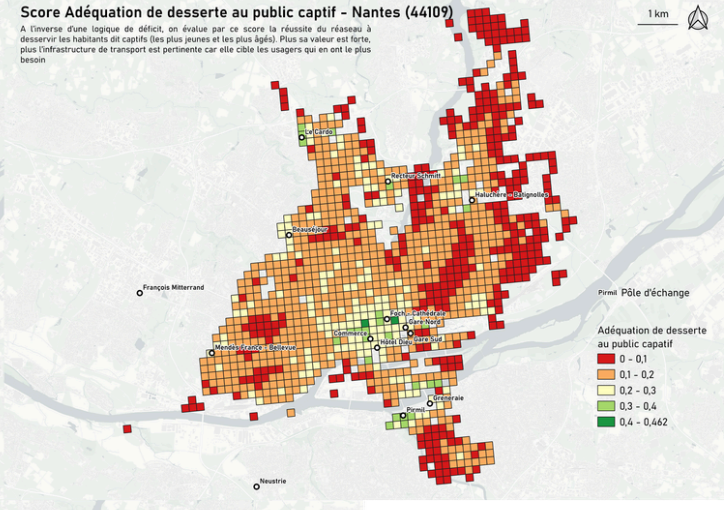
Score Carence sociale - Nantes (44109)

Cet indicateur identifie les mailles où se concentrent les ménages vulénérables (précarité, monoparentalité, logements sociaux) associés à une offre de transport insuffisante. Une valeur élevée signale une zone de forte inégalité spatiale, où l'absence de desserte est pénalisante pour une population qui est dépendante de ces services de transport en commun pour ses mobilités.



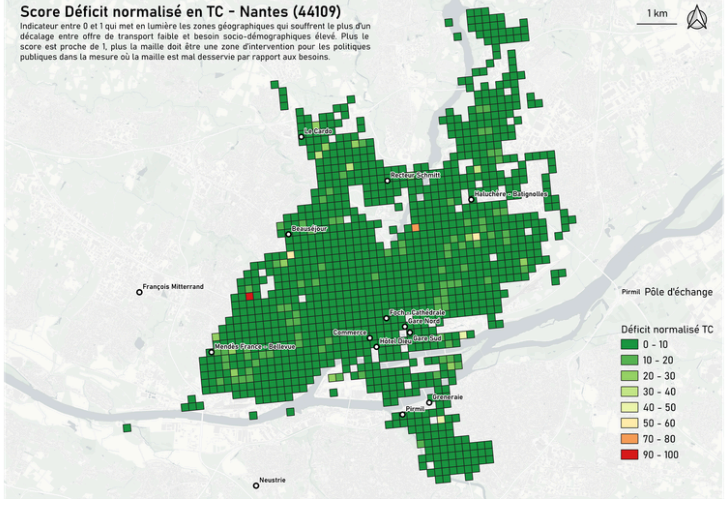
Score Adéquation de desserte au public captif - Nantes (44109)

A l'inverse d'une logique de déficit, on évalue par ce score la réussite du réseaau à desservir les habitants dit captifs (les plus jeunes et les plus âgés). Plus sa valeur est forte, plus l'infrastructure de transport est pertinente car elle cible les usagers qui en ont le plus besoin



Score Déficit normalisé en TC - Nantes (44109)

Indicateur entre 0 et 1 qui met en lumière les zones géographiques qui souffrent le plus d'un décalage entre offre de transport faible et besoin socio-démographiques élevé. Plus le score est proche de 1, plus la maille doit être une zone d'intervention pour les politiques publiques dans la mesure où la maille est mal desservie par rapport aux besoins.



Sur la métropole nantaise, pour tout usager régulier du système de transport en commun, la catégorisation des mailles en fonction de leur accessibilité paraît cohérente au regard du fort maillage en un point central dans le centre-ville (principalement la place du Commerce). L'ensemble de la commune demeure relativement bien desservi à l'exception d'un certain nombre de quartiers prioritaires (le Breil, les Dervallières, la Bottière, etc.). L'impact de la multimodalité est au plus fort dans les grands pôles d'échanges (Pirmil, Haluchère ou Recteur Schmitt) captant les flux issus de la périphérie avec de grandes infrastructures comme des P+R.

Les éléments socio-démographiques liés aux catégorisations de desserte d'accès aux transports en commun permettent de dresser plusieurs constats :

- À nouveau, les mailles où le plus de personnes sont mal desservies sont des quartiers prioritaires comme le Breil ou Port Boyer.

- De même manière, les quartiers de la Marrière ou de Bellevue ont, par rapport à la sociologie et la composition des ménages au sein de leurs mailles, une desserte insuffisante en étant pourtant dépendants de ces modes de transport pour leurs mobilités.

- Le centre-ville, de par son maillage, est l'espace qui répond le mieux à la nécessité des plus jeunes et plus âgés pour se déplacer. Les QPV ou les quartiers universitaires ont un score d'adéquation de desserte au public captif relativement faible voire très faible, ce qui interroge sur la desserte de ces espaces par rapport à la population.

- Comme relevé précédemment au cours des courtes analyses des précédents indicateurs, il apparaît que certains espaces nécessitent une intervention des services publics pour améliorer la desserte et l'accessibilité. Ici encore, le Breil, Port Boyer ou la Marrière ont les scores les plus élevés. Ces trois zones n'ont souvent qu'une seule ligne de bus à la fréquence moyenne (toutes les 15 minutes) et sont situées relativement à distance des infrastructures lourdes comme le tramway.

Critique du travail

À l'origine, nous souhaitions faire en sorte que ce modeleur et cette chaîne de traitement soient réalisables pour l'ensemble des métropoles / villes ayant un GTFS avec un système de transport urbain suffisamment conséquent. C'est ainsi que l'on remarque la première critique et limite du travail qui est le fait de devoir modifier la chaîne de traitement afin qu'elle puisse être réalisée sur la métropole souhaitée, notamment avec les différents modes de transport en commun présents dans la métropole. Notre cas d'étude s'est concentré sur Nantes, mais à l'origine nous souhaitions également réaliser ce travail à Rouen de façon comparative. Pour nos deux cas d'étude, nous avons les mêmes types de transports (des tramways, des bus avec des voies dédiées (BHNS), des bus ayant une fréquence de passage rapide, moyenne et lente ainsi que la présence de bateaux pour franchir le réseau hydrographique séparant la métropole en deux ou plus, les places de parkings-relais et les stations de vélos). Il faut donc adapter le modeleur si l'on ne retrouve pas toutes ces infrastructures ou si la métropole présente d'autres infrastructures comme un métro, des stations de trottinettes. Cela demande d'avoir une bonne compréhension du fonctionnement de la chaîne de traitement et de connaître de façon suffisamment détaillée les différentes offres de transport en commun dans la ou les métropole(s) étudiée(s).

Bien que non intégrée dans ce rendu final, nous avions ainsi tenté d'adapter notre chaîne de traitement sur la métropole rouennaise. Dans cette même idée de connaître la métropole, nous avons fait le choix de garder seulement les lignes les plus fréquentées et importantes. Nous n'avons pas conservé les lignes des transports scolaires, de nuit et les bus spéciaux, comme les lignes de bus connectées à d'autres communes en dehors de la métropole. Par exemple pour Rouen, les lignes Filor's, les navettes (utilisées lors de perturbations sur la ligne de tramway ou TEOR et des événements spéciaux comme l'Armada), et des lignes de bus qui vont en dehors de la métropole, ont été supprimées car elles ne sont pas l'offre principale pour répondre aux mobilités des habitants de la métropole. Cela dans un ensemble de cohérence à ce que nous avions réalisé dans le cadre du traitement sur la métropole de Nantes.

Ce travail et sa méthodologie associée sont discutables pour d'autres raisons.

Nous aurions pu aussi intégrer les gares situées dans la métropole dans le modeleur, car de nombreuses métropoles intègrent l'accès à ces gares dans leurs abonnements de transport en commun, afin de pouvoir connecter l'ensemble des communes métropolitaines sans pour autant être obligés d'utiliser la voiture ou le bus. C'est le cas pour la métropole de Nantes avec 16 gares sur son territoire et 8 gares pour Rouen.

D'autres considérations méthodologiques sont aussi discutables, notamment nos choix de traitement comme nos zones tampons. Nous avons choisi 250m et 500m comme valeurs d'origine (modifiables comme entrées du modèle) cependant cela peut être débattu pour considérer si nos distances ne sont pas trop étendues ou trop restreintes. À cela s'ajoute le fait que la distance soit calculée en distance euclidienne. Nous avons hésité en calculant avec des distances isochrones, par exemple nous aurions pu faire un premier tampon pour les habitants à moins de 2 minutes d'un arrêt et à moins de 5 ou 7 minutes pour le second tampon. Une variante à cette idée serait une distance fonction de l'usage du réseau routier / pédestre. La problématique associée à ce choix de traitement, c'est qu'un calcul d'isochrones était trop long à cause des nombreuses itérations répétées par rapport au nombre d'infrastructures conséquentes du réseau de transport en commun.

Dans cette même idée, il y a aussi les carreaux de 200m par 200m de l'INSEE utilisés, qui dès lors qu'ils sont intersectés avec une des deux zones tampons, même si le carreau est à la limite, il est compris comme une zone desservie. Il demeure nécessaire de garder à l'esprit que notre modeleur est une simulation approximative du service et de desserte du réseau de transport en commun et pas une

représentation exacte. La même logique s'applique lorsque c'est une toute petite zone du carreau qui est comptabilisée, l'ensemble du carreau est comptabilisé comme desservi alors qu'il ne peut y avoir qu'une partie du carreau qui est réellement à 250 ou 500m de l'arrêt et/ou infrastructure étudiés.

Pour continuer sur les limites liées aux données carroyées, elles sont basées sur Filosofi (la DGFIP) où certaines personnes au sein de la population ne sont pas comptabilisées, comme les étudiants, ce qui a un impact direct sur certains de nos résultats où on a étudié les populations vulnérables, permettant de regrouper les ménages pauvres et les logements sociaux. On aurait pu aussi inclure les étudiants car une partie d'entre eux sont en situation de précarité économique. Cela aurait changé la proportion de cette partie de population, mais aussi permis de voir s'ils sont bien intégrés ou non dans les services des transports en commun.

Le choix de travailler sur une seule commune en choisissant son code INSEE peut également être critiqué, surtout si l'étude porte sur une métropole où les transports en commun sont moins fréquents en dehors de la principale ville et dans la couronne périphérique autour de celle-ci. Même si cette procédure a été choisie pour gagner du temps dans le traitement des données, le temps de traitement du modeleur est compris entre 10 et 20 secondes. Nous pouvons ainsi le relancer plusieurs fois et relativement facilement pour modifier la commune étudiée et en analyser plusieurs dans la métropole.

Les résultats sont très dépendants des pondérations utilisées. Ces résultats ont été choisis pour être les plus généraux, mais ils demeurent arbitraires, cela ne prend pas en compte les particularismes de chacun des modes de transports, de chacune des lignes (lignes express, temporaires, certaines lignes plus proches d'un circuit scolaire, etc.) même si on aurait pu faire le choix de favoriser certains modes de transport par cadence de passage (variations intra-mode de transport) ou infrastructures utilisées (exemple des Chronobus ou FAST qui peuvent avoir plus ou moins de voies dédiées sur leur trajet).

Enfin, la dernière critique est sur la construction de notre modeleur. Originellement construit pour l'étude d'une métropole, son adaptation a nécessité d'ajuster les noms des traitements pour les rendre plus génériques. Cela n'est pas fondamentalement gênant mais fait perdre en lisibilité aux traitements effectués.

Annexes

Annexe 1 - Code Python de conversion du GTFS en .shp

```
!pip install geopandas --quiet

import zipfile, os

with zipfile.ZipFile("/content/gtfs.zip", "r") as z:
    z.extractall("/content/gtfs")


print("Fichiers disponibles :", os.listdir("/content/gtfs"))

import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, LineString

GTFS_FOLDER = "/content/gtfs"
os.makedirs("/content/output", exist_ok=True)

# Chargement

stops      = pd.read_csv(f"{GTFS_FOLDER}/stops.txt", dtype=str)
trips      = pd.read_csv(f"{GTFS_FOLDER}/trips.txt", dtype=str)
shapes     = pd.read_csv(f"{GTFS_FOLDER}/shapes.txt", dtype=str)
routes     = pd.read_csv(f"{GTFS_FOLDER}/routes.txt", dtype=str)
stop_times = pd.read_csv(f"{GTFS_FOLDER}/stop_times.txt", dtype=str)


# ── ARRÊTS ──

stops_phys = stops[stops["location_type"].isin(["0", ""])].copy()
stops_phys["lat"] = stops_phys["stop_lat"].astype(float)
stops_phys["lon"] = stops_phys["stop_lon"].astype(float)
stops_phys["wch_board"] = stops_phys.get("wheelchair_boarding", pd.Series("0")).fillna("0")

st_trips   = stop_times[["stop_id", "trip_id"]].drop_duplicates()
trip_route = trips[["trip_id", "route_id"]].drop_duplicates()
route_name = routes[["route_id", "route_short_name"]].drop_duplicates()

stop_lines = (st_trips
    .merge(trip_route, on="trip_id")
    .merge(route_name, on="route_id")
    .groupby("stop_id")["route_short_name"]
    .apply(lambda x: ", ".join(sorted(set(str(v) for v in x if pd.notna(v)))))
    .reset_index()
    .rename(columns={"route_short_name": "lines"}))

stops_phys = stops_phys.merge(stop_lines, on="stop_id", how="left")
```

```
gdf_stops = gpd.GeoDataFrame(
    stops_phys[["stop_id", "stop_name", "wch_board", "lines"]],
    geometry=gpd.points_from_xy(stops_phys["lon"], stops_phys["lat"]),
    crs="EPSG:4326"
)

gdf_stops.to_file("/content/output/arrets.shp", encoding="utf-8")
print(f"✓ arrets.shp -- {len(gdf_stops)} arrêts")


# ── TRACÉS ──

shapes["shape_pt_lat"]      = shapes["shape_pt_lat"].astype(float)
shapes["shape_pt_lon"]      = shapes["shape_pt_lon"].astype(float)
shapes["shape_pt_sequence"] = shapes["shape_pt_sequence"].astype(int)

shape_counts = trips.groupby(["route_id", "shape_id"]).size().reset_index(name="count")
dominant_shapes = (shape_counts
    .sort_values("count", ascending=False)
    .drop_duplicates(subset="route_id")[["route_id", "shape_id"]])

wch_acc = (trips
    .groupby("route_id")["wheelchair_accessible"]
    .agg(lambda x: x.mode()[0] if not x.mode().empty else "0")
    .reset_index()
    .rename(columns={"wheelchair_accessible": "wch_acc"}))

route_info = routes[["route_id", "route_short_name", "route_long_name",
                     "route_type", "route_color"]].copy()

dominant_shapes = (dominant_shapes
    .merge(route_info, on="route_id", how="left")
    .merge(wch_acc, on="route_id", how="left"))

rows = []
for _, row in dominant_shapes.iterrows():
    pts = shapes[shapes["shape_id"] == row["shape_id"]].sort_values("shape_pt_sequence")
    if len(pts) < 2:
        continue
    coords = list(zip(pts["shape_pt_lon"], pts["shape_pt_lat"]))
    rows.append({
        "route_id":  row["route_id"],
        "line":      row["route_short_name"],
        "line_name": row["route_long_name"],
        "mode":      row["route_type"],
        "color":     row.get("route_color", ""),
        "shape_id":  row["shape_id"],
        "wch_acc":   row.get("wch_acc", "0"),
        "geometry":  LineString(coords)
    })
```

```
gdf_lines = gpd.GeoDataFrame(rows, crs="EPSG:4326")
gdf_lines.to_file("/content/output/traces_lignes.shp", encoding="utf-8")
print(f"✓ traces_lignes.shp -- {len(gdf_lines)} lignes")

trips.to_csv("/content/output/trips_export.csv", index=False)
shapes.to_csv("/content/output/shapes_export.csv", index=False)
print("✓ trips_export.csv")
print("✓ shapes_export.csv")
print("\nTout est prêt dans le dossier output/ !")

import shutil

shutil.make_archive("/content/resultats_naolib", "zip", "/content/output")

from google.colab import files
files.download("/content/resultats_naolib.zip")
```

Annexe 2 - Calculs réalisés

Nouveau champ de lignes TC NM : `'Ligne ' || trim(lines)`

Suppression des Bus-Relai Tram / Lignes Scolaires / Lignes de nuit / Bateaux hors Navibus / Circuits La Chapelle-sur-Erdre : `"Lignes_TC_NM" NOT IN ('Ligne 101', 'Ligne 102','Ligne 104','Ligne 105','Ligne 107','Ligne 108','Ligne 109','Ligne 111','Ligne 112','Ligne 115','Ligne 117','Ligne 118','Ligne 119','Ligne 122','Ligne 127','Ligne 128','Ligne 129','Ligne 131','Ligne 135','Ligne 137','Ligne 138','Ligne 139','Ligne 141','Ligne 142','Ligne 147','Ligne 149','Ligne 152','Ligne 158','Ligne 157','Ligne 159','Ligne 162','Ligne 168','Ligne 169','Ligne 172','Ligne 179','Ligne 192','Ligne 189','Ligne 1B','Ligne 3B','Ligne LCE','Ligne LCN','Ligne LCO','Ligne NC','Ligne NGG','Ligne NN','Ligne NO','Ligne NS')`

Sélection TC NM :

```
CASE WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne 1', 'Ligne 2', 'Ligne 3') THEN 1
WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne 4', 'Ligne 5') THEN 2
WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne C1', 'Ligne C2', 'Ligne C3', 'Ligne C4', 'Ligne C6', 'Ligne C7', 'Ligne C8', 'Ligne C9', 'Ligne C20') THEN 3
WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne N1', 'Ligne N2', 'Ligne N3') THEN 4
ELSE 5
END
```

Actualisation champ accès PMR Arrêts :

```
case when "wch_board" = '2' then 0
else 1
end
```

Part des arrêts PMR accessible : `"PMRAccessible" / "PMRTotal"`

Parkings-relais Total Emplacement : `coalesce("CapaciteVoiture", 0) + coalesce("CapacitePM", 0) + coalesce("CapaciteVoitureElec", 0) + coalesce("CapaciteMoto", 0) + coalesce("CapaciteVE1", 0)`

Score Tramway : `0.70 * min(1, (coalesce("Tram_PT_Count", 0) + 0.3 * (coalesce("Tram_GT_Count", 0) - coalesce("Tram_PT_Count", 0))) / 2)`

Score BusWay : 0.60 * **min**(1, (**coalesce**("Busway_PT_Count", 0) + 0.3 * (**coalesce**("Busway_GT_Count", 0) - **coalesce**("Busway_PT_Count", 0))) / 2)

Score Chronobus : 0.45 * **min**(1, (**coalesce**("Chronobus_PT_Count", 0) + 0.3 * (**coalesce**("Chronobus_GT_Count", 0) - **coalesce**("Chronobus_PT_Count", 0))) / 2)

Score Bus : 0.2 * **min**(1, (**coalesce**("Bus_PT_Count", 0) + 0.3 * (**coalesce**("Bus_GT_Count", 0) - **coalesce**("Bus_PT_Count", 0))) / 3)

Score Navibus : 0.3 * **min**(1, (**coalesce**("Navibus_PT_Count", 0) + 0.3 * (**coalesce**("Navibus_GT_Count", 0) - **coalesce**("Navibus_PT_Count", 0))) / 2)

Score TC : 1-((1-"S_TRAM")*(1-"S_BUSWAY")*(1-"S_CHRONO")*(1-"S_BUS")*(1 - "S_NAVI"))

Bonus Intermodalité : (0.05***min**(1,(**coalesce**("VLS_PT_Sum",0)+0.5* (**coalesce**("VLS_GT_Sum",0)-**coalesce**("VLS_PT_Sum",0)))/40)) + 0.10***min**(1 (**coalesce**("PR_PT_Sum",0)+0.5* (**coalesce**("PR_GT_Sum",0)-**coalesce**("PR_PT_Sum",0)))/400))

Accès aux transports : **min**(1, "SCORE_TC" * (1 + "BONUS_INT")) * (0.75 + 0.25 * **coalesce**("PMR", 0)) * 100

Populations captives (11 à 24 ans et 65 ans et +) : (**coalesce**("ind_11_17", 0) + **coalesce**("ind_18_24", 0) + **coalesce**("ind_65_79", 0) + **coalesce**("ind_80p", 0)) / **NULLIF**("ind", 0)

Populations vulnérables (ménages pauvres, monoparentaux et en logement social) : (**coalesce**("men_pauv", 0) + **coalesce**("men_fmp", 0) + **coalesce**("log_soc", 0)) / **NULLIF**("men", 0)

Carence démographique : **coalesce**("ind", 0) * (1 - (**coalesce**("ACCES_100", 0) / 100))

Carence sociale : **coalesce**("PROP_VULN", 0) * (1 - (**coalesce**("ACCES_100", 0) / 100))

Adéquation de desserte au public captif : **coalesce**("PROP_CAPT", 0) * (**coalesce**("ACCES_100", 0) / 100)

Besoin TC : **coalesce**("ind", 0) * (1 + **coalesce**("PROP_VULN", 0) + **coalesce**("PROP_CAPT", 0))

Déficit en TC : "BESOIN_TC" * (1 - (**coalesce**("ACCES_100", 0) / 100))

Déficit normalisé TC : ("DEFICIT_TC" - minimum("DEFICIT_TC")) / (maximum("DEFICIT_TC") - minimum("DEFICIT_TC"))*100

Annexe 3 - Tentative d'adaptation de notre modèle sur une autre métropole (Rouen)

Modification réalisée pour adapter le modeleur à la Métropole de Rouen :

- Modification de tous les noms pour enlever NM (Nantes Métropole) pour mettre RM (Rouen Métropole) et aussi des noms lignes de bus de RM : Busway = TEOR, Chronobus = Fast, Navibus = Calypso.
- Même processus pour le nom des champs.
- Suppression des lignes de bus, tramway, scolaire, de nuit, et Elbeuf : "Lignes_TC_RM" **in** ('Ligne 100', 'Ligne 101' , 'Ligne 102' , 'Ligne 103' , 'Ligne 104' , 'Ligne 106' , 'Ligne

201' , 'Ligne 202' , 'Ligne 203' , 'Ligne 204' , 'Ligne 205' , 'Ligne 206' , 'Ligne 207' , 'Ligne 208' , 'Ligne 210' , 'Ligne 211' , 'Ligne 212' , 'Ligne 213' , 'Ligne 214' , 'Ligne 220' , 'Ligne 221' , 'Ligne 222' , 'Ligne 224' , 'Ligne 225' , 'Ligne 227' , 'Ligne 228', 'Ligne 229' , 'Ligne 300' , 'Ligne 301' , 'Ligne 302' , 'Ligne 303' , 'Ligne 305' , 'Ligne 310' , 'Ligne 311' , 'Ligne 313' , 'Ligne 314' , 'Ligne 315' , 'Ligne 322' , 'Ligne 330' , 'Ligne 331' , 'Ligne 332' , 'Ligne 333' , 'Ligne 334' , 'Ligne 335' , 'Ligne 336' , 'Ligne 340' , 'Ligne 341' , 'Ligne 342' , 'Ligne 343' , 'Ligne 350' , 'Ligne 351' , 'Ligne 360' , 'Ligne 361' , 'Ligne 363' , 'Ligne 364' , 'Ligne 529' , 'Ligne 530', 'Ligne A' , 'Ligne Astuce Pro' , 'Ligne B' , 'Ligne C' , 'Ligne Calypso' , 'Ligne D1' , 'Ligne D2' , 'Ligne F' , 'Ligne Filo''r Z2' , 'Ligne Filo''r Z3' , 'Ligne Filo''r Z4' , 'Ligne Filo''r Z5' , 'Ligne G' , 'Ligne I' , 'Ligne Noctambus')

- Sélection des ligne de transport en commun pour la métropole de Rouen :
```
CASE WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Métro') THEN 1
WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne T1', 'Ligne T2', 'Ligne T3', 'Ligne T4', 'Ligne T5') THEN 2 WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne F1', 'Ligne F2', 'Ligne F3', 'Ligne F4', 'Ligne F5', 'Ligne F6', 'Ligne F7', 'Ligne F8', 'Ligne F9') THEN 3
WHEN "Lignes_TC_NM" IN ('Ligne Calypso') THEN 4
ELSE 5
END
```

- Modification du nom des champs pour les parkings-relais : capacité et capacité PMR.

Suivant les données pour les parkings relais, pour Rouen, il n'y a pas d'information sur le nombre de places pour voiture électrique, moto. Soit supprimer les traitements en trop mais alors modifier toute la chaîne de traitement, ou les laisser et si il n'y a pas cette information dans les données, cela donnera NULL, ce qui n'a aucune différence.

Les données en entrée pour l'adaptation sur la métropole rouennaise sont les suivantes :

- Données au carreau de 200m de l'INSEE selon les revenus, la pauvreté et le niveau de vie en 2021. Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8735162?sommaire=8735243

- Communes françaises métropolitaines selon la géographie de 2026 de IGN ADMIN-EXPRESS. Source : https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_ADMIN-EXPRESS

- Données GTFS (couche arrets.txt) du Réseau urbain Astuce (Rouen Métropole) en date du 16 avril 2026. Source : https://transport.data.gouv.fr/datasets/donnees-statiques-et-temps-reel-du-reseau-astuce-metropole-rouen-normandie

---

- Liste des stationnements cyclables Métropole Rouen Normandie du 18 décembre 2025. Source : https://data.metropole-rouen-normandie.fr/explore/dataset/liste-des-stationnements-cyclables-metropole-rouen-normandie/table/?stage_theme=true

---

- Parkings relais Métropole Rouen Normandie du 18 décembre 2025. Source : https://data.metropole-rouen-normandie.fr/explore/dataset/parkings-relais-metropole-rouen-normandie/table/